

Ejercicios de Python con Set (Nivel Intermedio)

1. Estudiantes inscritos en dos cursos

```
estudiantes_python = {  
    "Ana", "Luis", "María", "Carlos", "Sofía", "Diego"  
}  
  
estudiantes_javascript = {  
    "María", "Carlos", "Pedro", "Lucía", "Diego", "Valeria"  
}
```

Encuentra:

- Los estudiantes inscritos en ambos cursos.
- Los estudiantes que solo están en Python.
- Los estudiantes que solo están en JavaScript.
- Todos los estudiantes sin repetir nombres.

2. Comparar inventarios de dos almacenes

```
almacen_arequipa = {  
    "laptop", "teclado", "mouse", "monitor", "impresora", "audifonos"  
}  
  
almacen_lima = {  
    "laptop", "mouse", "monitor", "tablet", "webcam", "parlantes"  
}
```

Determina:

- Los productos disponibles en ambos almacenes.
- Los productos exclusivos del almacén de Arequipa.
- Los productos exclusivos del almacén de Lima.
- Todos los productos disponibles sin repetir.
- Si ambos almacenes tienen exactamente el mismo inventario.

3. Validar permisos de un usuario

```
permisos_usuario = {  
    "leer", "editar", "comentar", "descargar"  
}  
  
permisos_requeridos = {  
    "leer", "editar", "eliminar", "publicar"  
}
```

Crea un programa que muestre:

- Si el usuario posee todos los permisos requeridos.
- Los permisos que le faltan.

- Los permisos adicionales que tiene.
- La cantidad total de permisos diferentes.

4. Números presentes en varias listas

```
numeros_a = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}
numeros_b = {4, 6, 9, 10, 13, 14, 16}
numeros_c = {1, 4, 6, 10, 11, 14, 18}
```

Encuentra:

- Los números presentes en los tres conjuntos.
- Los números presentes en numeros_a y numeros_b, pero no en numeros_c.
- Los números que solo pertenecen a numeros_a.
- Todos los números diferentes.

5. Comparar habilidades de candidatos

```
habilidades_candidato_1 = {
    "Python", "Git", "SQL", "Docker", "React"
}

habilidades_candidato_2 = {
    "Python", "JavaScript", "React", "Node.js", "Git"
}

habilidades_requeridas = {
    "Python", "Git", "SQL", "Docker"
}
```

Determina:

- Las habilidades que comparten ambos candidatos.
- Las habilidades exclusivas de cada candidato.
- Qué habilidades requeridas le faltan a cada candidato.
- Qué candidato cumple con más requisitos.
- Todas las habilidades disponibles sin repetir.